

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Γλώσσα Προγραμματισμού C

Project: DS FERRIES

Documentation

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: E23178

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή.....	02
Εγχειρίδιο Χρήσης.....	03
Μελλοντικές Βελτιώσεις.....	06
Πίνακες User-Defined συναρτήσεων.....	07

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών οδηγός αποτελεί ένα συνοπτικό εγχειρίδιο στο οποίο ο χρήστης της εφαρμογής DS FERRIES μπορεί να ανατρέξει έτσι ώστε να εξοικειωθεί με τις λειτουργίες του προγράμματος. Οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη έκδοση είναι οι εξής:

1. Δημιουργία πολλαπλών χρηστών & αποθήκευση των στοιχείων τους.
2. Προβολή διαθέσιμων δρομολογίων.
3. Επιλογή τύπου θέσης & κράτηση αυτής.
4. Επιλογή για μεταφορά αυτοκινήτου.
5. Επιλογή για ταξίδι μονής διαδρομής ή με επιστροφή.
6. Προβολή των μη επιβεβαιωμένων κρατήσεων και
7. Ταξινόμηση επιβεβαιωμένων κρατήσεων με αύξουσα ή φθίνουσα ημερολογιακή σειρά.

Παρακάτω αναλύεται βήμα προς βήμα η κάθε λειτουργία του προγράμματος.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Κεντρική Οθόνη:

Με την εκτέλεση του προγράμματος, εμφανίζεται στον χρήστη η κεντρική οθόνη του προγράμματος.

Πληκτρολογώντας τον **αριθμό 1**, ο χρήστης κατευθύνεται στην οθόνη δημιουργίας νέου χρήστη. Πληκτρολογώντας τον **αριθμό 2**, ο χρήστης κατευθύνεται στην οθόνη σύνδεσής του (σελ. 04), ενώ πληκτρολογώντας τον **αριθμό 0**, γίνεται έξοδος από το πρόγραμμα.

```
*****
*                               *
*          DS FERRIES          *
*                               *
*****
*                               *
*          0 -> EXIT           *
*          1 -> SIGN UP        *
*          2 -> LOGIN          *
*                               *
*****

Place your answer:
```

Εικόνα 1: Κεντρική Οθόνη

Οθόνη δημιουργίας νέου χρήστη:

Με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εγγραφεί στο σύστημα πάνω από **30 πελάτες**, ο χρήστης πληκτρολογεί τα στοιχεία που του ζητούνται από την κονσόλα για την επιτυχή εγγραφή του. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο χρήστης θα πρέπει να είναι **ενήλικας**, με έναν **έγκυρο 16-ψήφιο** αριθμό κάρτας, ενώ το συνθηματικό θα πρέπει να είναι μεγέθους **7 χαρακτήρων**. Οι φοιτητές δικαιούνται 50% έκπτωση επι της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

```
Please enter your credentials below:
*****
Name: Giannis
Surname: Papadopoulos
Age: 21
Card number (without blanks): 4157521400369845
Are you a university student?(yes/no): yes
Username: giannis
Password: gian123
User created successfully

Press any key to continue . . .
```

Εικόνα 2: Οθόνη δημιουργίας νέου χρήστη

Οθόνη εισόδου χρήστη:

Με την επιτυχή εγγραφή του χρήστη, χρησιμοποιώντας το **username** και **password** που ο ίδιος επέλεξε, μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα με σκοπό την κράτηση ταξιδιού.

```
*****
Please enter your credentials :
*****
Username: giannis
Password: gian123|
```

Εικόνα 3: Οθόνη εισόδου χρήστη

User Dashboard – Πραγματοποίηση & διαχείριση κράτησης:

Μετά την επιτυχή σύνδεση, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις πέντε (5) διαθέσιμες επιλογές. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της κάθε επιλογής, ο χρήστης επιστρέφει πάλι σε αυτή την οθόνη. Εξαίρεση αποτελεί η επιλογή **e (Logout)** στην οποία ο χρήστης αποσυνδέεται και ανακατευθύνεται στην κεντρική οθόνη.

```
*****
*                USER DASHBOARD                *
*****
*
*   a -> View Available Routes   *
*   b -> Book Trip               *
*   c -> Payment                 *
*   d -> Confirmed Trips        *
*   e -> Logout                  *
*
*****
Place your answer: |
```

Εικόνα 4: User Dashboard

Πληκτρολογώντας το **a**, εμφανίζονται στην κονσόλα οι **διαθέσιμοι προορισμοί**, οι τύποι των θέσεων (ή καμπίνας) καθώς και η επιπλέον χρέωση για την μεταφορά αυτοκινήτου.

```
*****
*                AVAILABLE TRIPS FROM PIRAEUS        *
*****
PORT: Kos (KOS)
DECK PRICE: 60 // AIRPLANE TYPE PRICE: 80 // CABIN PRICE: 120
VEHICLE PRICE: 100
*****
PORT: Rodos (RHO)
DECK PRICE: 80 // AIRPLANE TYPE PRICE: 100 // CABIN PRICE: 140
VEHICLE PRICE: 100
*****
PORT: Kalymnos (KAL)
DECK PRICE: 60 // AIRPLANE TYPE PRICE: 80 // CABIN PRICE: 120
VEHICLE PRICE: 100
*****
PORT: Patmos (PAT)
DECK PRICE: 55 // AIRPLANE TYPE PRICE: 75 // CABIN PRICE: 115
VEHICLE PRICE: 100
*****
PORT: Astypalaia (AST)
DECK PRICE: 50 // AIRPLANE TYPE PRICE: 70 // CABIN PRICE: 110
VEHICLE PRICE: 100
*****
PORT: Kasos (KAS)
DECK PRICE: 65 // AIRPLANE TYPE PRICE: 85 // CABIN PRICE: 125
VEHICLE PRICE: 100
*****
```

Εικόνα 5: Η κονσόλα εμφανίζει τους διαθέσιμους προορισμούς

Πληκτρολογώντας το **b**, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει **κράτηση ταξιδιού**, επιλέγοντας τον τύπο θέσης, είτε αυτό είναι μονής διαδρομής ή με επιστροφή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη κράτηση (αν υπάρχει) **να μην συμπίπτει ημερολογιακά με την καινούργια**.

Ακόμα, έχει την δυνατότητα να μεταφέρει και το αυτοκίνητό του με επιπλέον χρέωση.

```
Please choose the departure date: (dd/mm/yyyy)
Day: 10
Month: 7
Year: 2024

Select your destination (e.g. RHO): XAL

Choose between 1 and 3 for your preferred seat/cabin:
*****
*      1 -> Deck      *
*      2 -> Airplane Type  *
*      3 -> Cabin     *
*****

Place your answer: 2

Do you want to include your vehicle in your trip? (yes/no): yes
Are you planning a return trip also? (yes/no): yes
Please choose the return date: (dd/mm/yyyy):
Day: 20
Month: 7
Year: 2024
```

Εικόνα 6 : Κράτηση Ταξιδιού – εισαγωγή στοιχείων

Πληκτρολογώντας το **c**, εμφανίζονται όλα τα ταξίδια στα οποία ο χρήστης έχει κάνει κράτηση αλλά **δεν έχουν επιβεβαιωθεί**. Όταν το Trip Status είναι 0, το ταξίδι είναι μονής διαδρομής, ενώ όταν είναι 1, είναι με επιστροφή. Εισάγοντας το μοναδικό αναγνωριστικό ταξιδιού, η κράτηση επιβεβαιώνεται και περνάει στην ενότητα “Confirmed Trips”.

```
Your trip 10072024-giannis has successfully been confirmed

*****
*      PAYMENTS DUE      *
*****

Destination: Rodos
Total Cost of Trip: 120.00
User: giannis
Departure date: 20/08/2024
Trip type: 0
Trip status: PENDING
Trip ID: 20082024-giannis

*****
Destination: Tilos
Total Cost of Trip: 118.13
User: giannis
Departure date: 24/08/2024
Return date: 29/08/2024
Trip type: 1
Trip status: PENDING
Trip ID: 24082024-giannis

*****

Please enter the unique Trip ID in order to complete your booking OR
type 0 to return to USER DASHBOARD
```

Εικόνα 7: Ανεξόφλητες πληρωμές

Πληκτρολογώντας το **d**, εμφανίζονται τα επιβεβαιωμένα ταξίδια του χρήστη με **αύξουσα ή φθίνουσα ημερολογιακή σειρά** πληκτρολογώντας το λεκτικό “HIGH” ή “LOW” αντίστοιχα.

```
Destination: Xalki
Total Cost of Trip: 166.25
User: giannis
Departure date: 10/07/2024
Return date: 20/07/2024
Trip type: 1
Trip status: CONFIRMED
Trip ID: 10072024-giannis

*****
Destination: Rodos
Total Cost of Trip: 120.00
User: giannis
Departure date: 20/08/2024
Trip type: 0
Trip status: CONFIRMED
Trip ID: 20082024-giannis

*****
Destination: Tilos
Total Cost of Trip: 118.13
User: giannis
Departure date: 24/08/2024
Return date: 29/08/2024
Trip type: 1
Trip status: CONFIRMED
Trip ID: 24082024-giannis

*****
```

Εικόνα 8 : Τα επιβεβαιωμένα ταξίδια ταξινομημένα με αύξουσα σειρά

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Η τρέχων έκδοση του προγράμματος είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά την κράτηση ακτοπλοϊκών ταξιδιών από τον χρήστη, με τρόπο απλό και εύκολα κατανοητό. Από την εγγραφή & την σύνδεσή του στο σύστημα, μέχρι την κράτηση & την επιβεβαίωση των διαδρομών του. Παράλληλα, η δυνατότητα εγγραφής πολλαπλών χρηστών στο σύστημα, θα μπορούσε ακόμα και να διευκολύνει μια ακτοπλοϊκή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται με λίγους πελάτες. Σε μεταγενέστερη έκδοση του προγράμματος, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω βελτιώσεις:

- Αύξηση του δυνατού πλήθους των αποθηκευμένων χρηστών & δυνατότητα πραγματοποίησης πάνω από 50 ταξιδιών
- Δυνατότητα κράτησης διαφορετικών ταξιδιών σε ημερομηνίες που συμπίπτουν
- Δυνατότητα αλλαγής του τύπου της θέσης & της επιλογής της μεταφοράς του αυτοκινήτου για ταξίδια με επιστροφή
- Επιβεβαίωση της κράτησης όχι μόνο με το μοναδικό αναγνωριστικό ταξιδιού, αλλά και με τον αριθμό της τραπεζικής κάρτας του χρήστη
- Έλεγχος του συνθηματικού του χρήστη να περιέχει ειδικούς χαρακτήρες και αριθμούς για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Επιπλέον κόστος σε περίπτωση που το αυτοκίνητο είναι μεγάλης κατηγορίας (>4.5 m.)
- Δυνατότητα μεταφοράς μοτοσικλέτας, τροχόσπιτου, φορτηγού, νταλίκας ή/και τρέιλερ σκάφους.
- Δυνατότητα έκπτωσης στην τιμή του ναύλου για περισσότερες ειδικές κατηγορίες (π.χ. ΑΜΕΑ)

User-Defined Συναρτήσεις

Όνομα Συνάρτησης	user_signup()
Παράμετροι	void
Τύπος Συνάρτησης	void

Όνομα Συνάρτησης	get_new_user()
Παράμετροι	void
Τύπος Συνάρτησης	void

Όνομα Συνάρτησης	username_exists()
Παράμετροι	char answer_username
Τύπος Συνάρτησης	int

Όνομα Συνάρτησης	user_login()
Παράμετροι	int p
Τύπος Συνάρτησης	void

Όνομα Συνάρτησης	check_login()
Παράμετροι	void
Τύπος Συνάρτησης	int

Όνομα Συνάρτησης	input_routes()
Παράμετροι	void
Τύπος Συνάρτησης	void

Όνομα Συνάρτησης	view_routes()
Παράμετροι	void
Τύπος Συνάρτησης	void

Όνομα Συνάρτησης	book_trip()
Παράμετροι	int p
Τύπος Συνάρτησης	void

Όνομα Συνάρτησης	compare_trips()
Παράμετροι	int p, int sygkekrimeno_taksidi
Τύπος Συνάρτησης	int

Όνομα Συνάρτησης	<code>generate_trip_id()</code>
Παράμετροι	<code>int p</code>
Τύπος Συνάρτησης	<code>void</code>

Όνομα Συνάρτησης	<code>payment()</code>
Παράμετροι	<code>int p</code>
Τύπος Συνάρτησης	<code>void</code>

Όνομα Συνάρτησης	<code>confirmed_trips()</code>
Παράμετροι	<code>int p</code>
Τύπος Συνάρτησης	<code>void</code>